

RAPPORT DE PROJET

Thème : Analyse des avis d'hôtels avec Django et l'intelligence artificielle

Binôme :

- WAMON Alban (M1 ACTUARIAT)
- MALONZO Ruth (M1 INF)

I. PRESENTATION DU PROJET

Chaque jour, des centaines de clients laissent des avis sur les hôtels où ils ont séjourné. Ces commentaires contiennent des informations précieuses : le client était-il satisfait ? Qu'a-t-il apprécié ou regretté ? Ce projet développe une application web capable de lire automatiquement ces avis — rédigés en français ou en anglais — pour en dégager les sentiments et les aspects mentionnés. On appelle cette technique l'analyse de sentiments.

Les données proviennent d'un scraping de la plateforme TripAdvisor, réalisé avec Selenium sur plusieurs hôtels d'Afrique. Elles sont ensuite analysées et visualisées dans une interface Django.

II. PROBLEME A RESOUDRE

Il est impossible de lire manuellement des milliers d'avis. L'application doit donc :

- Détecter automatiquement si un commentaire est positif, négatif ou neutre.
- Identifier les aspects mentionnés (service, chambre, nourriture, prix...).
- Gérer les deux langues : français et anglais, dans une même interface.
- Permettre à un utilisateur de saisir un commentaire et obtenir son analyse en temps réel.

III. COMMENT FONCTIONNE L'APPLICATION ?

L'application suit quatre étapes principales :

- Lecture et fusion des fichiers Excel (avis français et anglais) avec nettoyage des données.
- Détection de la langue de chaque commentaire grâce à langdetect.
- Analyse du sentiment : TextBlob-fr pour le français, TextBlob pour l'anglais.
- Affichage des résultats dans une interface Django avec graphiques interactifs (Chart.js).

Un système de cache (fichier CSV) est utilisé pour ne pas recalculer les sentiments à chaque visite de la page, ce qui accélère considérablement le chargement.

IV. LES OUTILS UTILISES

Outil	A quoi ca sert	Version
Python	Langage de programmation	3 .14
Django	Framework web (interface)	6.0.5
PyCharm	Environnement de développement	2026.1
Pandas	Lire et nettoyer les données	2.x
TextBlob / TextBlob-fr	Analyse de sentiment	0.20
langdetect	Détection de la langue	1.0.9
deep-translator	Traduction automatique	1.11

Selenium	Scraping TripAdvisor	4.x
Chart.js	Graphiques interactifs	4.x
openpyxl	Lecture fichiers Excel	3.x

V. LES RESULTATS OBTENUS

1. Les données

Après nettoyage, l'application a analysé 2 716 avis en français et 124 avis en anglais, issus de 15 hôtels différents. La note moyenne est de 8,45 sur 10. Les avis positifs représentent environ 41 % du total, les neutres 45 % et les négatifs 13 %.

2. Les aspects les plus mentionnés

Les clients parlent surtout du service et de l'accueil, de la chambre, de la nourriture et de la propreté. Les avis liés au service sont majoritairement positifs, tandis que ceux sur le prix ou le wifi sont plus partagés.

3. L'interface

L'application comporte cinq pages : un accueil avec filtre par langue, une page de statistiques descriptives (moyenne, écart-type, médiane, IQR, CV...), une page de visualisations avec graphiques en barres et camemberts, une page d'analyse des sentiments avec classement par hôtel, et une page interactive où l'utilisateur saisit un commentaire et obtient instantanément sa polarité, sa subjectivité et son sentiment.

VI. LES DIFFICULTES RENCONTREES

- La gestion bilingue a nécessité l'utilisation de deux bibliothèques distinctes (TextBlob-fr pour le français, TextBlob pour l'anglais) avec détection automatique de la langue.
- L'analyse de 2 800 avis est lente : un système de cache CSV a été mis en place pour ne calculer les sentiments qu'une seule fois.
- Certains commentaires courts ou écrits avec des fautes sont mal classés (trop neutres).
- Le scraping TripAdvisor a nécessité des délais aléatoires pour éviter d'être bloqué.

VII. CONCLUSION

Ce projet démontre qu'il est possible d'analyser automatiquement des milliers d'avis d'hôtels, dans deux langues, sans les lire un par un. L'application Django développée permet de visualiser les tendances, d'identifier les points forts et faibles de chaque hôtel, et d'analyser n'importe quel commentaire en temps réel.

Pour aller plus loin, on pourrait entraîner un modèle spécifiquement sur des données hôtelières francophones, ou intégrer une analyse par aspect plus fine (détecter si l'avis sur le service est positif ou négatif, et pas seulement le mentionner).